

LIVRE / PRODUTO E EXPANSÃO

Planejamento de expansão

Do aplicativo pessoal a um serviço financeiro para mais pessoas.

Data: 6 de outubro de 2026. Versão inicial para decisão de produto e implementação.

1. Objetivo e proposta

Transformar o aplicativo pessoal em um serviço de organização financeira para pessoas físicas, com foco no celular. A promessa inicial é: **entender quanto existe nas contas, acompanhar compromissos e organizar cartões sem planilhas.**

Público inicial sugerido: pessoas com duas ou mais contas e cartões que querem um resumo simples, sem funcionalidades de contabilidade empresarial. Validar essa hipótese com entrevistas antes de ampliar o escopo.

Começar com beta por convite, de 20 a 30 participantes, e ampliar para cerca de 100 apenas após confirmar segurança, confiabilidade e custo por usuário. Quantidades e metas deste documento são propostas, não resultados já obtidos.

2. Ponto de partida real

Já existem navegação mobile, modo claro/escuro, contas, lançamentos, cartões, orçamento, metas, exportação e integração pessoal com Meu Pluggy. O commit [ec53a97](#) acrescentou separação entre fluxo das contas e compras de cartão, identificação conservadora de transferências internas e consulta de faturas e parcelas. A nova importação ainda precisa ser validada com dados reais após publicação.

Limitações que precisam mudar antes de aceitar outros usuários:

Área	Situação observada no código	Mudança necessária
Login	<code>lib/access.ts</code> , <code>lib/auth.ts</code> e <code>proxy.ts</code> restringem o acesso ao proprietário	Cadastro e sessão individual, mantendo os dados pessoais existentes
Identidade financeira	<code>lib/storage.ts</code> usa identidade e e-mail fixos do espaço pessoal	Obter o proprietário de cada operação pela sessão verificada
Backend	A função <code>livre-backend</code> recebe segredo compartilhado e usa privilégios de servidor	Separar operações de usuário e de integração; não confiar em IDs ou e-mails enviados pelo cliente
Banco	Tabelas possuem <code>user_id</code> , relações e políticas de acesso	Auditar as políticas aplicadas em produção e testar isolamento, inclusive nas funções privilegiadas
Gravação	<code>replace_snapshot</code> apaga e recria registros do usuário; leitura retorna o conjunto completo	Operações incrementais e transacionais, paginação e índices medidos com volume real

Área	Situação observada no código	Mudança necessária
Open Finance	Credenciais configuradas manualmente e conector MeuPluggy 200	Aplicação de produção e conexão no próprio Livre, conforme contrato e cobertura
Operação	Importação iniciada pelo usuário	Fila de sincronização, eventos, tentativas controladas e visibilidade de falhas
Comercial	Textos prometem recursos gratuitos e ausência de assinatura	Definir modelo e ajustar a comunicação antes de vender

Não basta retirar o filtro de e-mail do login: isso deixaria o caminho atual apontando para o espaço financeiro pessoal.

3. Arquitetura proposta

Manter Next.js e Supabase inicialmente. Usar um aplicativo único, um banco compartilhado com isolamento por usuário e um serviço de sincronização separado das requisições de tela. Não criar infraestrutura de microserviços sem necessidade medida.

Fluxo principal:

Pessoa no celular	Livre / sessão individual	APIs autorizadas
	Pluggy Connect / banco	Supabase / dados por usuário
Eventos Pluggy	Validação e fila	Sincronização idempotente

A interface consulta as APIs; a integração bancária envia eventos para a fila, que atualiza os dados isolados de cada usuário.

Decisões técnicas propostas:

1. Usar o identificador da sessão como proprietário; validar autenticação em cada API. Não aceitar `user_id`, e-mail ou vínculo bancário arbitrário enviado pelo navegador.
2. Executar operações comuns no contexto autorizado do usuário e com RLS. Reservar credenciais privilegiadas para o processamento bancário e tarefas administrativas com escopo explícito. As chaves de serviço do Supabase ignoram RLS, portanto políticas sozinhas não protegem esse caminho. [Referência Supabase](#).
3. Vincular cada Item do Pluggy ao usuário no servidor, confirmando a criação pelo provedor. Emitir Connect Tokens de curta duração; credenciais comerciais ficam no servidor.
4. Usar chaves únicas por usuário/provedor/transação, controle de concorrência por conexão e eventos idempotentes. Um evento repetido não pode duplicar gastos.
5. Sincronizar em tarefas duráveis, com limite por usuário e provedor, retentativas com espera crescente e fila de falhas. O celular apenas inicia ou consulta a operação.

- 6. Preservar categorias e ajustes do usuário durante novas importações. Representar regras, recorrências e faturas em entidades próprias quando os requisitos estiverem definidos.
- 7. Criar ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção, com dados fictícios fora de produção e migrações versionadas.

4. Fases e critérios de conclusão

Estimativa preliminar: **10 a 14 semanas**, considerando um desenvolvedor dedicado, revisão de produto semanal e apoio externo de segurança/jurídico. Aprovação de fornecedor e contratação podem aumentar o prazo. As fases dependem dos critérios abaixo; não liberar apenas porque uma semana terminou.

Fase	Esforço sugerido	Entregas	Critério para avançar
0 - Viabilidade	Semana 1	Entrevistas, público, escopo, cotação Pluggy, orçamento, revisão da hospedagem e responsabilidades de dados	Cobertura bancária e condições comerciais documentadas; orçamento autorizado
1 - Base para vários usuários	Semanas 2-4	Cadastro, login, isolamento, nova autorização nas APIs, migração segura do proprietário, escrita incremental, exportação e exclusão	Usuários A e B não acessam dados um do outro por qualquer caminho; restauração e migração ensaiadas
2 - Conexão bancária comercial	Semanas 5-7	Connect integrado, vínculo por usuário, consentimentos, fila, eventos, reconexão, diagnóstico de importação	Conectar, importar, repetir evento, falhar, recuperar e revogar funcionam com contas de teste aprovadas
3 - Beta mobile	Semanas 8-10	PWA, resumo mensal compreensível, faturas, recorrências básicas, regras de categoria, suporte e métricas mínimas	Fluxos essenciais usáveis em celular; dados consistentes; feedback de 20-30 participantes tratado
4 - Venda e lançamento limitado	Semanas 11-14	Planos, checkout, portal de assinatura, limites de conexão, atendimento e materiais comerciais	Cobrança, cancelamento, falhas de pagamento e acesso testados; custos e margem aprovados

Fase 0: decisões que evitam retrabalho

- Entrevistar 8-10 pessoas e observar como acompanham saldo, faturas e contas fixas.
- Escolher até cinco bancos prioritários e verificar qualidade real das informações fornecidas.
- Solicitar à Pluggy condições de produção, cobertura, quantidade de conexões, frequência de atualização, custos mínimos/variáveis, suporte, cancelamento e condições de uso. Não assumir que a integração pessoal atual pode ser distribuída comercialmente.
- Definir se a primeira versão terá plano manual gratuito e plano conectado pago. Tratar isso como hipótese de produto até conhecer os custos.

- Escolher quem responde por produto, desenvolvimento, suporte, despesas e contratos.

Fase 1: primeiro conjunto de tarefas técnicas

- Remover dependência de identidades fixas sem alterar a titularidade do histórico existente.
- Testar as APIs e funções de banco com duas sessões: leitura, alteração, exclusão, exportação, conexão e manipulação de IDs.
- Revisar todos os endpoints, inclusive autenticação, callbacks e tarefas de servidor.
- Migrar gravações por snapshot para CRUD transacional com propriedade verificada e controle de concorrência.
- Implementar encerramento de sessão, exclusão de conta e exportação dos próprios dados.
- Fazer um backup e ensaiar restauração antes de migrar produção.

Fase 2: operação bancária confiável

- Substituir cópia manual de Item IDs por conexão dentro do Livre.
- Mostrar estado da conexão, última coleta do provedor e última importação no Livre separadamente.
- Tratar duplicatas, estornos, troca de IDs, eventos fora de ordem, parcelas e dados parciais.
- Exibir claramente quando valores são conhecidos, estimados ou indisponíveis; nunca transformar dado ausente em saldo zero.
- Implementar revogação/desconexão com explicação sobre dados mantidos e consentimento bancário.
- Definir política de atualização conforme contrato; a documentação informa que auto-sync é uma funcionalidade de aplicações Production. [Referência Pluggy](#).

Fase 3: produto mobile enxuto

- Instalação na tela inicial, navegação inferior, carregamento rápido e estados de erro compreensíveis.
- Cache de arquivos públicos da interface; evitar cache compartilhado de dados financeiros e limpar dados locais de sessão ao sair.
- Contas fixas/assinaturas como compromissos previstos, sem misturá-los aos lançamentos importados. Pagamento confirmado deve conciliar a previsão, não criar outra despesa.
- Regras simples de categoria por descrição, restritas a cada usuário, com possibilidade de corrigir ou desfazer.
- Visão de próximos vencimentos e projeção de sobra baseada nos compromissos cadastrados, explicitamente identificada como estimativa.
- Não condicionar o beta a aplicativo nativo, inteligência artificial, investimentos ou compartilhamento familiar.

Fase 4: cobrança

- Um plano pago inicial, com limites simples de bancos conectados e frequência de atualização.
- Cobrança e direitos de acesso controlados no servidor, com eventos idempotentes do gateway.

- Regras para renovação, cancelamento, inadimplência, reembolso e mudança de plano definidas antes do lançamento.
- Rever mensagens como “100% gratuito” e “sem assinatura” se o produto passar a cobrar.

5. Custos e modelo comercial

Não definir preço final antes da proposta do provedor. A documentação da Vercel limita Hobby a uso pessoal não comercial; para uso comercial, planejar Pro ou outro serviço com condições adequadas. [Política Vercel](#).

Categoria	O que levantar	Tipo de custo
Open Finance	Base contratual, conexões, chamadas/atualizações, excedentes e suporte	Fixo e variável, conforme cotação
Hospedagem	Plano comercial, funções, tráfego e ambientes	Fixo e consumo
Banco de dados	Armazenamento, computação, backup e recuperação	Fixo e consumo
Operação	Fila, monitoramento, e-mail e domínio	Fixo e consumo
Venda	Gateway, impostos, devoluções e suporte por cliente	Variável e equipe
Implantação	Desenvolvimento, revisão de segurança e documentação jurídica	Inicial e manutenção

Cenários de capacidade para cotação, sem presumir a unidade de cobrança do provedor:

Usuários conectados	Média de bancos por usuário	Conexões ativas	Atualizações/mês se cada conexão atualizar 1 vez/dia
30	2	60	1.800
100	2	200	6.000
1.000	2	2.000	60.000

Atualizações não equivalem necessariamente a chamadas de API nem a unidades faturadas. Medir chamadas por importação, falhas e repetições e confirmar como o fornecedor cobra.

Modelo de decisão: custo mensal = custos fixos + consumo do provedor + infraestrutura variável + taxas + suporte. Calcular margem por usuário pagante e o custo de sustentar usuários gratuitos. Propor preço e limites apenas depois dessa conta e de entrevistas sobre disposição a pagar.

6. Privacidade, segurança e atendimento

Preparar um inventário de dados e fornecedores, finalidade de cada coleta, prazo de retenção, política de exclusão e canal de atendimento. Definir papéis e revisar base legal, contratos e aviso de privacidade com apoio jurídico antes do beta externo. Usar as orientações oficiais de segurança da ANPD como referência; não presumir enquadramento ou dispensa pelo tamanho inicial. [Guia ANPD](#).

Medidas do projeto: segredos apenas no servidor, administração com autenticação reforçada, logs sem credenciais/CPF/extratos, registro de ações administrativas, acesso de suporte restrito, alertas de falha e procedimento de incidente. Testar exclusão local e revogação no provedor como operações distintas. Definir retenção de backups e comunicar os prazos.

O Livre deve permanecer um serviço de organização financeira nesta etapa. Transferências de dinheiro, concessão de crédito e recomendações personalizadas de investimento ficam fora do escopo e exigiriam avaliação própria.

7. Métricas do beta e decisões de expansão

Metas propostas para discussão, medidas por corte e com amostra identificada:

Métrica	Meta inicial proposta	Decisão que orienta
Isolamento	Todos os testes de acesso cruzado bloqueados; nenhum defeito conhecido	Obrigatório antes de convidar pessoas
Ativação	Pelo menos 70% conectam um banco e entendem o resumo	Melhorar entrada/conexão se não atingir
Confiabilidade	Pelo menos 95% das tarefas de importação concluídas, separando falhas do provedor	Corrigir operação antes de ampliar convites
Retenção	Pelo menos 50% retornam na quarta semana	Validar utilidade antes de investir em aquisição
Suporte	Medir motivos, tempo de resolução e atendimentos por usuário	Simplificar produto e dimensionar operação
Custo	Consumo por conexão/usuário medido e margem aprovada	Autorizar preço e limites do plano

Medir eventos de uso sem enviar nomes de bancos, descrições de transação, valores financeiros ou identificadores pessoais a ferramentas de análise por padrão.

8. Riscos e limites de lançamento

Risco	Tratamento	Bloqueia lançamento?
Acesso aos dados de outra pessoa	Sessão individual, escopo nas APIs, RLS e testes com usuários diferentes	Sim
Custo bancário maior que receita	Cotação, limites, orçamento e alerta de consumo	Sim para venda
Banco fornece dados incompletos	Data de atualização, avisos, dados manuais separados e reconexão	Se comprometer a promessa principal
Duplicação de registros	Idempotência, reconciliação e testes por banco	Sim
Perda de histórico ao migrar	Backup, ensaio e migração com verificação	Sim
Suporte não acompanha crescimento	Convites em lotes e limite de participantes	Sim para ampliar o lote

9. Próxima decisão

Autorizar primeiro a **fase 0 e a revisão da arquitetura para múltiplos usuários**, preservando a operação pessoal atual. Ao final, revisar proposta comercial, orçamento, cobertura bancária e backlog da fase 1. Não abrir o cadastro público nem alterar produção durante a elaboração desse planejamento.

Este documento não contrata serviços, não ativa cobrança e não autoriza publicação ou migração por si só.

Referências consultadas

Referência Supabase

<https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>

Referência Pluggy

<https://docs.pluggy.ai/en/docs/connections/item>

Política Vercel

<https://vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines>

Guia ANPD

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-sobre-seguranca-da-informacao-para-agentes-de-tratamento-de-pequeno-porte>